Plan de Gestión del Proyecto de Software (SPMP)

Reventa B2B de tickets con NFTs en Stellar (Soroban)

(Proyecto Tickets-NFT B2B)

Versión 1.1 — 5 de noviembre de 2025

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Planeación Proyecto Final

Grupo 12

Semestre 2025-2

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor(es)
1.0	21 de octubre de 2025	Primera emisión del SPMP con secciones 1 a 6 completas.	Grupo 12
1.1	5 de noviembre de 2025	Revisión general: mejora de redacción en propósito y alcance; corrección de error tipográfico en entregables (cierre de enumerate); ampliación de glosario con términos clave (PM, WIP, DoD); ajuste de hipervínculos (color azul para mejor navegación); refinamiento de estructura en tablas de presupuesto.	Grupo 12

Prefacio

Este **Plan de Gestión del Proyecto de Software (SPMP)** define cómo se dirigirá y controlará el **Proyecto Tickets-NFT B2B**. El documento cubre ciclo de vida, organización, calendarización, presupuesto, riesgos, calidad, configuración, aceptación y transición del producto para asegurar ejecución trazable y medible.

Audiencia. Equipo del proyecto, docentes evaluadores y revisores académicos.

Uso del documento. La **Sección ??** resume el proyecto y su contexto; las secciones posteriores (8–12, por desarrollar) detallarán ciclo de vida, herramientas, planes de trabajo, monitoreo y soporte. El enfoque de trabajo es **Ágil con Kanban** (flujo continuo, WIP limitado, revisiones semanales).

Relación con artefactos. Este SPMP se coordina con: Especificación de Requisitos de Software (SRS), documentos de Arquitectura/Diseño, Plan y Evidencias de Pruebas, Guía de Despliegue, Manual de Usuario y materiales de Póster/Demo.

Convenciones. Terminología consistente: plataforma de ticketing, reventa B2B, ticket/entrada, NFT, contrato inteligente, Stellar/Soroban, comprador, vendedor, comisión, testnet, KPI, incidente, cambio de alcance.

Mantenimiento. El equipo mantiene el documento y su historial de cambios. Actualizaciones relevantes (alcance, hitos, presupuesto, riesgos críticos) se registran y comunican en la siguiente revisión semanal.

Índice general

Índice de figuras

Índice de cuadros

0.1. Introducción

0.1.1. Propósito del documento

Establecer el *plan de gestión* para el **Proyecto Tickets-NFT B2B**, definiendo procesos, roles, artefactos y mecanismos de control necesarios para entregar, dentro del semestre académico 2025-2, una solución B2B de reventa de tickets basada en **contratos inteligentes** y **NFTs** sobre la red **Stellar** con **Soroban**.

0.1.2. Audiencia y lectores

- Miembros del equipo de proyecto.
- Docentes evaluadores del curso de Ingeniería de Software.
- Actores externos invitados (Stellar)

0.1.3. Alcance del documento

Este SPMP abarca:

- **Vista general** (Sección **??**): visión, alcance, objetivos, supuestos, restricciones, entregables y resumen de calendarización/presupuesto.
- **Contexto del proyecto** (Sección 8, por desarrollar): modelo de ciclo de vida, herramientas, plan de aceptación y organización.
- **Administración** (Sección 9): métodos de estimación, planes de trabajo (WBS, Gantt, recursos, presupuesto).
- **Monitoreo y control** (Sección 10): administración de requerimientos, métricas de progreso y cierre.
- **Entrega del producto** (Sección 11): plan de transición.
- **Procesos de soporte** (Sección 12): riesgos, configuración, métricas y calidad.

0.1.4. Relación con otros artefactos

Este plan se integra con:

- **SRS (Especificación de Requisitos de Software):** define funcionalidades y criterios de aceptación.
- **Arquitectura/Diseño:** diagramas de componentes, despliegue y vistas técnicas.
- **Plan de Pruebas y Evidencias:** estrategia de testing y validación de criterios.

- **Manual de Usuario/Despliegue:** instrucciones operativas para stakeholders y equipo técnico.
- **Póster y Demo final:** artefactos de presentación y validación académica.

Las decisiones de gestión descritas en este SPMP gobiernan la creación, revisión y mantenimiento de todos los artefactos listados.

0.1.5. Cómo usar este documento

- Para obtener una **visión rápida del proyecto**: leer Sección **??**.
- Para consultar **procesos, prácticas y herramientas**: revisar secciones 8–12 (por completar en iteraciones futuras).
- Utilizar la **Tabla de Contenidos**, **Lista de Figuras** y **Lista de Tablas** para navegación directa.
- Los **hipervínculos internos** (azul) facilitan referencias cruzadas entre secciones.

0.2. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	**Definición**
NFT	*Non-Fungible Token* (Token No Fungible): activo digital único y trazable que representa un ticket en blockchain. Cada NFT tiene un identificador único que impide duplicación o falsificación.
Contrato inteligente	Programa autoejecutable desplegado en **Soroban** (Stellar) que gobierna la emisión, transferencia, comisiones y reglas de negocio de los tickets tokenizados.
Stellar	Red blockchain descentralizada diseñada para pagos rápidos y emisión de activos digitales. Utiliza el Protocolo de Consenso Stellar (SCP) para validación de transacciones.
Soroban	Plataforma de *smart contracts* sobre Stellar, basada en WebAssembly (Wasm), que permite programar lógica de negocio compleja en Rust.
Ticket/Entrada	Activo digital (NFT) que otorga derecho de acceso a un evento. Incluye metadatos (evento, fecha, sección) y trazabilidad completa de propiedad.

Término	Definición
Reventa B2B	Modelo de negocio *Business-to-Business* orientado a plataformas de ticketing y organizadores para gestionar el mercado secundario de entradas de forma transparente y regulada.
Testnet	Red de pruebas de Stellar sin valor monetario real, utilizada para validar contratos, transacciones y flujos end-to-end antes de producción.
KPI (Key Performance Indicator)	Indicador clave de desempeño para monitorear avance y calidad del proyecto (ej: % de casos de prueba aprobados, defectos abiertos, cumplimiento de hitos).
BPMN	*Business Process Model and Notation*: notación estándar para modelar procesos de negocio y flujos de trabajo (ej: proceso de reventa, aceptación de cambios).
Carta Gantt	Diagrama de barras que visualiza actividades del proyecto, sus duraciones, dependencias y línea temporal.
WIP (Work In Progress)	Límite de trabajo en curso aplicado en Kanban para evitar sobrecarga y mejorar flujo continuo de tareas.
DoD (Definition of Done)	Criterios claros que una tarea o historia de usuario debe cumplir para considerarse completada y lista para entrega.
E2E (End-to-End)	Flujo completo desde la emisión del ticket hasta su validación final, pasando por publicación, compra y transferencia.

0.3. Descripción general del plan

Este plan se estructura en las siguientes secciones principales:

- **Sección ?? (Vista general del proyecto):** visión del producto, propósito/alcance/objetivos, supuestos y restricciones, entregables, y resumen de calendarización y presupuesto.
- **Sección 8 (Contexto del proyecto):** modelo de ciclo de vida y prácticas ágiles; lenguajes de programación y herramientas; plan de aceptación del producto; estructura organizacional y canales de comunicación.
- **Sección 9 (Administración del proyecto):** métodos y herramientas de estimación; plan de inicio (entrenamiento e infraestructura); planes de trabajo detallados (WBS, carta Gantt, asignación de recursos y presupuesto).
- **Sección 10 (Monitoreo y control):** administración de requerimientos; monitoreo y control de progreso (métricas, KPIs, acciones correctivas); proceso de cierre de fases e iteraciones.

- **Sección 11 (Entrega del producto):** plan de transición y entrega al cliente/docente; responsables y cronograma de artefactos finales.
- **Sección 12 (Procesos de soporte):** ambiente de trabajo y reglas de equipo; análisis y administración de riesgos; administración de configuración y documentación; métricas y proceso de medición; control de calidad (verificación, validación, revisiones).

0.4. Políticas y convenciones del documento

- **Control de cambios y versión:** toda actualización relevante (cambios de alcance, hitos, presupuesto, riesgos críticos, decisiones arquitectónicas) se registra en el **Historial de Cambios** con: número de versión, fecha, descripción y autor(es) responsable(s).
- **Estructura y estilos:** el documento utiliza jerarquía de títulos (`\section`, `\subsection`, `\subsubsection`) con numeración automática (latex). Figuras y tablas incluyen título descriptivo y fuente (cuando aplique). Tamaño de letra en figuras/tablas: mínimo 10pt.
- **Lenguaje y enlaces:** redacción en español con terminología técnica consistente (ver Sección **??**). Hipervínculos internos (azul) para referencias cruzadas entre secciones, tablas y figuras. URLs externas en color azul.
- **Trazabilidad:** cada plan, métrica o decisión referencia los artefactos relacionados (SRS, Arquitectura, Plan de Pruebas) y las secciones del SPMP donde se detallan.
- **Revisiones periódicas:** reunión semanal de seguimiento (ver Sección **??**). El equipo sincroniza cambios de alcance, actualizaciones de riesgos y ajustes al plan.
- **Formato no alterable:** mantener tamaños de letra, márgenes, espaciado y estilos definidos. Permitido: cambio de colores (sin dificultar legibilidad) y marcas de agua institucionales.

0.5. Vista general del proyecto

0.5.1. Visión del producto

Desarrollar una **solución B2B complementaria** para plataformas de boletería que permita la **reventa confiable, transparente y trazable de entradas** mediante **NFTs (tokens no fungibles)** emitidos y transferidos por **contratos inteligentes en Stellar (Soroban)**, brindando:

- **Trazabilidad completa:** historial inmutable de propiedad y transacciones de cada ticket.
- **Autenticidad garantizada:** imposibilidad criptográfica de falsificación o duplicación.

- **Reglas de comisión embebidas:** distribución automática de regalías a organizadores y artistas en cada reventa.
- **Integración no invasiva:** complemento a sistemas de ticketing existentes, sin reemplazo de infraestructura.

La visión a largo plazo es establecer un **estándar de mercado secundario justo** que elimine fraude, scalping especulativo y opacidad, devolviendo control y valor a organizadores, artistas y compradores legítimos.

0.5.2. Propósito, alcance y objetivos

Propósito

Mitigar **fraude**, **falta de garantías** y **opacidad** en la reventa de entradas mediante un modelo B2B **trazable, auditable y de alta velocidad**, apoyado en **contratos inteligentes** y **NFTs** sobre **Stellar/Soroban**, con un **prototipo web funcional** y **servicios backend** de respaldo que demuestren viabilidad técnica y de negocio en entorno académico (testnet).

Alcance (qué incluye el proyecto)

- **Modelo de negocio B2B:** diseño conceptual y operativo de reventa para integración con plataformas de ticketing y organizadores.
- **Smart contract Soroban:**
  - Emisión de tickets como NFTs únicos con metadatos del evento.
  - Transferencia segura entre usuarios (compra/reventa).
  - Aplicación automática de comisiones programables (porcentaje a organizador/artista).
  - Consulta de historial de propiedad y trazabilidad.
- **Prototipo web (Frontend) y API (Backend):**
  - Flujo end-to-end en testnet: emisión de tickets, publicación en marketplace, compra/transferencia y consulta de trazabilidad.
  - Interfaz de usuario para compradores, vendedores y administradores de plataforma.
  - Servicios backend que interactúan con el contrato Soroban.
- **Criterios de aceptación** medibles y **evidencias de prueba:** casos de prueba funcionales, de integración y de aceptación del usuario.
- **Despliegue de demo** en entorno académico y documentación completa.
- **Póster académico y video/demo final** para presentación y evaluación.

Alcance (qué NO incluye el proyecto)

- Despliegue en **mainnet de Stellar** con fondos reales (fuera del alcance académico).
- Integración con sistemas de ticketing de producción (limitado a sandbox/maquetas).
- Pasarelas de pago fiat reales (solo simulación de transacciones).
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (solo web responsive).

Objetivos del proyecto

1. **Modelar** el proceso de reventa B2B y la arquitectura lógico-técnica (diagramas BPMN, componentes, despliegue).
2. **Implementar** smart contract Soroban con funciones de:
   - Emisión de NFTs (tickets).
   - Transferencia segura entre billeteras.
   - Aplicación automática de comisiones.
   - Consulta de historial de transacciones.
3. **Integrar** API backend y frontend web que operen el flujo E2E en testnet de Stellar.
4. **Definir y validar** criterios de aceptación con casos de prueba ejecutados y evidencias documentadas.
5. **Generar** artefactos de documentación técnica y académica requeridos (SRS, Arquitectura, Manual, Póster).
6. **Demostrar** la viabilidad técnica y de negocio del modelo B2B basado en blockchain ante docentes y stakeholders.

0.5.3. Supuestos y restricciones

Supuestos (condiciones asumidas como verdaderas)

- Acceso continuo y estable a **de Stellar/Soroban** durante todo el semestre.
- Disponibilidad de **herramientas gratuitas o de licencia académica** (IDEs, plataformas de hosting, control de versiones).
- **Equipo completo** disponible durante el semestre académico.
- **Entregas parciales y finales** alineadas al calendario académico oficial de la Universidad.
- Acceso a documentación técnica actualizada de Stellar, Soroban y herramientas complementarias.

Restricciones (limitaciones del proyecto)

- **Tiempo acotado:** proyecto limitado a un semestre académico (aprox. 16 semanas).
- **Cumplimiento de políticas institucionales:** código de ética académica, buenas prácticas de desarrollo, estándares de documentación de la Universidad.
- **No sustitución de plataformas existentes:** la solución es un **complemento integrable**, no un reemplazo de sistemas de ticketing en producción.
- **Recursos humanos:** equipo de 4 personas con dedicación parcial (proyecto académico, no tiempo completo).
- **Recursos financieros:** presupuesto limitado a gastos operativos mínimos (hosting, dominio, impresiones); sin inversión en infraestructura de producción.

0.5.4. Entregables

Los entregables del proyecto se clasifican en:

1. **SPMP (Plan de Gestión del Proyecto):** este documento y sus actualizaciones periódicas (v1.0, v1.1, v2.0...).
2. **Modelo del proceso de reventa:** diagrama BPMN del flujo B2B completo (emisión, publicación, compra, transferencia, validación).
3. **Arquitectura del sistema:**
   - Vista lógica (componentes, capas).
   - Vista de despliegue (infraestructura en testnet).
   - Diagrama de secuencia de operaciones críticas.
4. **Smart contract Soroban:**
   - Código fuente en Rust.
   - Pruebas unitarias e integración básicas.
   - Contrato desplegado en testnet con dirección verificable.
5. **API/Backend:**
   - Servicios RESTful para interactuar con el contrato.
   - Endpoints: emisión, transferencia, consulta de historial, cálculo de comisiones.
   - Documentación de API (Swagger/OpenAPI).
6. **Frontend Web (prototipo demo):**
   - Interfaz para compradores, vendedores y administradores.

- Flujo E2E funcional en testnet.
- Diseño responsive.

7. **Plan de Pruebas y Evidencias:**
   - Especificación de casos de prueba (funcionales, integración, aceptación).
   - Resultados de ejecución y evidencias (capturas, logs).
   - Reporte de cobertura y defectos encontrados/corregidos.
8. **Guía de Despliegue:** instrucciones paso a paso para replicar el entorno demo (configuración de testnet, despliegue de contrato, ejecución de API y frontend).
9. **Manual de Usuario:** guía operativa para usuarios finales (compradores, vendedores) y administradores de plataforma.
10. **Póster académico y Video/Demo final:** materiales de presentación para evaluación y difusión del proyecto.

0.5.5. Resumen de calendarización y presupuesto

0.5.5.1. Calendarización de fases e hitos (fechas tentativas 2026)

La Tabla **??** resume las principales fases del proyecto, los hitos/entregables clave asociados, fechas estimadas y responsables. Las fechas se definirán con precisión una vez confirmado el calendario académico oficial.

Fase	Hito/Entregable clave	Fechas (2026)	Responsable
Inicio y Alcance	SPMP v1.0 aprobado (propósito, alcance, objetivos, riesgos iniciales, WBS preliminar)	Semana 1–2	Líder/PM
Análisis y Diseño	BPMN del proceso de reventa, arquitectura lógica y de despliegue, especificación de criterios de aceptación (SRS preliminar)	Semana 3–5	BE/Blockchain + PM
Implementación Smart Contract	Contrato Soroban (emisión/transferencia/comisiones) desplegado en testnet con pruebas unitarias básicas	Semana 6–9	BE/Blockchain
Prototipo Web/API	Demo web + API integradas al contrato; flujo E2E operativo en testnet	Semana 10–12	FE + BE
Pruebas y Validación	Ejecución de casos de prueba, evidencias documentadas, validación vs. criterios de aceptación	Semana 13–14	QA/DevOps + Todos
Documentación e Integración	Guía de despliegue, manual de usuario, actualización de SPMP, póster y preparación de demo final	Semana 15	Todos (PM coordina)
Cierre	Entrega final completa + presentación + lecciones aprendidas (post-mortem)	Semana 16	PM

Cuadro 3: Resumen de fases e hitos del proyecto

0.5.5.2. Presupuesto consolidado (académico)

Horas-persona estimadas La Tabla **??** detalla la distribución estimada de esfuerzo por rol. El total de 120 horas-persona se distribuye a lo largo del semestre académico.

Rol	Horas estimadas
Reuniones equipo	20
Backend/Blockchain (Soroban, API)	40
Frontend (React/Vue, interfaz web)	35
QA/DevOps (Pruebas, CI/CD, despliegue)	25
Total	**120**

Cuadro 4: Presupuesto en horas-persona por rol

Costos operativos estimados (COP) La Tabla **??** consolida los gastos previstos para el proyecto. Se incluye una contingencia del 10 % para imprevistos.

Ítem	Monto (COP)	Comentario
Hosting demo (PaaS/Cloud)	40,000	Uso académico, bajo consumo (ej: Vercel, Railway, Google Cloud Run free tier)
Impresiones (póster, anexos)	120,000	Material para entrega final y presentación académica
Transporte/viáticos	80,000	Reuniones presenciales, pruebas de usuario, validación con stakeholders
Subtotal	**240,000**	
Contingencia 10 %	24,000	Reserva para imprevistos
Total estimado	**264,000**	

Cuadro 5: Presupuesto monetario consolidado (costos operativos)

Notas sobre el presupuesto:

- Los costos de licencias de software son ∼0 (uso de herramientas open-source y planes académicos gratuitos).
- Testnet de Stellar no tiene costos de transacción reales.
- No se incluyen costos de hardware (equipos personales de los miembros del equipo).
- El presupuesto total de **264,000 COP** es indicativo y puede ajustarse según disponibilidad de recursos institucionales o patrocinios.

0.5.6. Evolución del plan

El SPMP es un **documento vivo** que se revisa y actualiza periódicamente. El proceso de evolución se gestiona así:

Frecuencia de revisión

- **Revisión semanal:** reunión de seguimiento del equipo (duración: 30–60 min) donde se valida:
  - Avance vs. plan (comparación con carta Gantt).
  - Estado de riesgos (identificación de nuevos riesgos o cambios en prioridad).
  - Necesidad de ajustes al alcance, calendario o presupuesto.
- **Revisión al final de cada fase:** el equipo consolida lecciones aprendidas y actualiza secciones relevantes del SPMP (Sección **??**, Sección 12.2 Riesgos, etc.).

Triggers para actualización del SPMP

El documento se actualiza formalmente (nueva versión en historial de cambios) cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

- **Cambios de alcance:** adición/eliminación de funcionalidades o entregables aprobados por el equipo y docente.
- **Ajustes a hitos o fechas críticas:** reprogramación de entregas debido a retrasos, cambios en calendario académico o decisiones estratégicas.
- **Modificaciones al presupuesto:** incremento/reducción de costos operativos o reasignación de horas-persona entre roles.
- **Riesgos críticos materializados:** cuando un riesgo de alta prioridad se convierte en incidente y requiere plan de mitigación documentado.
- **Decisiones arquitectónicas mayores:** cambios en la pila tecnológica, diseño del contrato inteligente o arquitectura del sistema que impacten tiempos/recursos.
- **Resultados de pruebas que obligan a replanificar:** defectos críticos descubiertos que requieran iteraciones adicionales o ajuste de prioridades.

Responsabilidades

- **Todos los miembros del equipo:** deben gestionar la línea base del plan, registrar cambios en el historial de versiones, comunica actualizaciones relevantes al equipo y docente.

– **Docente/revisor:** valida y aprueba cambios de alcance mayores propuestos por el equipo.

Control de versiones

– El SPMP se mantiene bajo control de versiones (Git/GitHub).

– El **Historial de Cambios** al inicio del documento registra: versión, fecha, descripción breve del cambio y autor(es).

– Cambios menores (correcciones tipográficas, formato) no requieren nueva versión formal; cambios sustantivos sí.

Nota final

Las secciones 8 a 12 de este SPMP (**Contexto del proyecto, Administración del proyecto, Monitoreo y control, Entrega del producto y Procesos de soporte**) se completarán en las siguientes iteraciones del documento, conforme avance el proyecto y se definan con mayor detalle los procesos operativos, herramientas, métricas y planes de trabajo.

La estructura actual (Secciones 1–6) establece la **base sólida** del proyecto: propósito, alcance, visión, objetivos, supuestos, restricciones, entregables y un panorama general de calendarización y presupuesto. Esta base permite iniciar el trabajo de análisis y diseño mientras se refinan los planes detallados de gestión.

0.6. Referencias

[1] IEEE Std 1058-1998: *IEEE Standard for Software Project Management Plans.*

[2] ISO/IEC/IEEE 12207:2017: *Systems and software engineering — Software life cycle processes.*

[3] Project Management Institute (PMI): *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th Edition, 2021.

[4] Guía y plantilla del curso para SPMP, Pontificia Universidad Javeriana, 2025.

[5] Stellar Development Foundation: *Stellar Documentation*, https://developers.stellar.org/.

[6] Soroban Documentation: *Smart Contracts on Stellar*, https://soroban.stellar.org/.